El Reto:

Aprender al ritmo de cada persona: EchoDev un asistente de apoyo educativo supervisado

¿Cómo lograr que una misma explicación sea útil para todos los estudiantes, independientemente de su ritmo de aprendizaje?

En las clases de programación e informática, el profesor explica mientras escribe código; el estudiante debe seguir simultáneamente lo que se dice, lo que aparece en la pantalla y un vocabulario técnico que, casi siempre, está en inglés. Aquellos que tienen menos contacto previo con el área o con el idioma inglés, quienes necesitan más tiempo para procesar la información, quienes presentan discapacidad auditiva o se encuentran dentro del espectro autista, a menudo pierden el hilo de la explicación y, por lo general, no preguntan. Por su parte, el profesor apenas recibe información sobre qué conceptos no han quedado claros.

Diseñe una solución que ayude a todos los estudiantes a seguir la explicación del profesor en tiempo real —cada uno a su propio ritmo— sin añadir carga de trabajo al docente. La propuesta debe mantener al profesor como eje de las decisiones, permitirle revisar cualquier contenido antes de que llegue a los estudiantes y garantizar la privacidad de los datos, mediante una identificación básica y un consentimiento claro, especialmente dado que muchos estudiantes son menores de edad. Estudios internacionales sitúan la tasa media de reprobación en los cursos de introducción a la programación entre el 28 % y el 33 %.

Roteiro do vídeo de apresentação do Reto

[Slide 1 · O problema]

Olá, meu nome é Vitória, sou aluna do Instituto Federal Catarinense e um dos principais problemas que observo é o que acontece dentro de uma aula de programação. O professor fala, escreve código na tela e, ao mesmo tempo, usa um vocabulário técnico que quase sempre está em inglês. O estudante precisa acompanhar três coisas ao mesmo tempo: o que o professor diz, o que aparece na tela e uma língua técnica que talvez ele nem domine.

E isso tem um custo. Em média, entre 28 e 33% dos estudantes são reprovados logo em matérias de introdução à programação. E só uns 5% dos brasileiros se comunicam em inglês, então esse vocabulário é uma barreira para muita gente.

Só que a aula avança num ritmo único de fala, e cada estudante tem o seu. Uns precisam de mais tempo, outros de mais exemplos, e a explicação passa uma única vez, igual para todo mundo. E esses problemas são ainda maiores quando se trata de estudantes estrangeiros, que falam outros idiomas, e de estudantes com deficiência auditiva.

E tem uma coisa que os números não mostram: a vergonha. Muita gente não entende e fica quieta. Então não levanta a mão, e o professor segue sem saber o que não ficou claro.

[Slide 2 · A solução]

Por isso criamos o EchoDev: uma mesma explicação oral para cada ritmo, sem ninguém precisar se expor para pedir ajuda.

Primeiro, a transcrição em tempo real: tudo o que o professor diz aparece em texto na tela, com os termos técnicos destacados. Segundo, ao tocar num termo ele recebe uma explicação completa: o que significa, para que serve, um exemplo no terminal e o passo a passo, sem interromper a aula e sem levantar a mão. Terceiro, o texto fica do jeito dele: ele escolhe o tamanho da letra e o idioma. E, depois da aula, ele recebe um resumo para anotações, o código feito na aula e um quiz para repassar, sempre aprovados pelo professor.

O professor, por sua vez, vê só números da turma, para saber quais termos geraram mais dúvidas, sua velocidade de fala e o desempenho da turma no quiz da aula.

O EchoDev existe para que nenhum estudante fique para trás numa aula de programação por causa do idioma, da audição ou do seu ritmo, e para que aprender não dependa de ter coragem de perguntar.

Obrigada!